# Software Requirements Specification

## Plateforme de Business Intelligence Self-Service

Conformément à la norme IEEE 830-1998

| | |
|---|---|
| **Version :** | 1.2 |
| **Date :** | 26 Mars 2026 |
| **Auteur :** | Bouchra AIT KCHOUD |
| **Destinataire :** | Mouhamed NAOUM |

**Université Internationale Abulcasis des Sciences de la Santé**

Année Universitaire 2025-2026

# Table des matières

**1 Introduction** **5**
1.1 Objectif du document . . . 5
1.2 Portée du projet . . . 5
1.3 Définitions et acronymes . . . 5
1.4 Références . . . 5

**2 Description Générale** **6**
2.1 Perspective du produit . . . 6
2.2 Vision et valeur métier . . . 6
2.3 Fonctionnalités principales . . . 7
2.4 User Stories (Cas d'usage utilisateur) . . . 7
2.5 Types d'utilisateurs . . . 8
2.6 Environnement d'exploitation . . . 8

**3 Exigences Fonctionnelles** **8**
3.1 Module d'authentification et gestion des utilisateurs . . . 8
3.2 Module d'importation de données . . . 9
3.3 Module de nettoyage des données . . . 9
3.4 Module d'exploration des données . . . 11
3.5 Module de création de graphiques . . . 12
3.6 Module de gestion des dashboards . . . 13
3.7 Module de filtres interactifs . . . 13
3.8 Module de partage . . . 14

**4 Exigences Non Fonctionnelles** **14**
4.1 Performance . . . 14
4.2 Sécurité . . . 15
4.3 Fiabilité et disponibilité . . . 16
4.4 Utilisabilité . . . 17
4.5 Maintenabilité . . . 18
4.6 Scalabilité . . . 18

**5 Contraintes Techniques** **18**
5.1 Technologies imposées . . . 19
5.2 Diagramme d'architecture technique . . . 19
5.3 Diagramme de classes : Couche services (Backend) . . . 20
5.4 Contraintes d'environnement . . . 20
5.5 Contraintes réglementaires . . . 21

**6 Cas d'Utilisation** **21**
6.1 Diagramme des cas d'utilisation enrichi . . . 21
6.2 Diagramme de séquence : Importation de données . . . 22
6.3 Diagramme de séquence : Authentification JWT . . . 23
6.4 Cas d'utilisation détaillé : Importer des données . . . 24
6.5 Cas d'utilisation détaillé : Nettoyer des données . . . 24
6.6 Cas d'utilisation détaillé : Créer un graphique . . . 25

6.7 Cas d'utilisation détaillé : Créer un dashboard . . . . . 25
6.8 Cas d'utilisation détaillé : Appliquer des filtres . . . . . 26
6.9 Cas d'utilisation détaillé : Partager un dashboard . . . . . 26

**7 Modèle de Données** **26**
7.1 Diagramme Entité-Relation détaillé . . . . . 27
7.2 Diagramme d'états : Cycle de vie d'un Dataset . . . . . 28
7.3 Structures de données principales . . . . . 28
7.3.1 Table `users` . . . . . 28
7.3.2 Table `datasets` . . . . . 29
7.3.3 Table `transformations` . . . . . 29
7.3.4 Table `charts` . . . . . 30
7.3.5 Table `dashboards` . . . . . 30
7.3.6 Table `filters` . . . . . 31
7.3.7 Table `shares` . . . . . 31

**8 Annexes** **31**
8.1 Glossaire technique . . . . . 32
8.2 Matrice de traçabilité . . . . . 32
8.3 Critères d'acceptation du projet . . . . . 33
8.4 Livrables attendus . . . . . 33
8.5 Estimation du calendrier de développement . . . . . 34

# Liste des tableaux


1 Définitions et acronymes . . . 5
2 Références documentaires . . . 5
3 Fonctionnalités principales . . . 7
4 User Stories . . . 7
5 Types d'utilisateurs . . . 8
6 Environnement d'exploitation . . . 8
7 Exigences - Authentification . . . 8
8 Exigences - Importation . . . 9
9 Exigences - Nettoyage des données . . . 9
10 Exigences - Exploration . . . 11
11 Exigences - Graphiques . . . 12
12 Exigences - Dashboards . . . 13
13 Exigences - Filtres . . . 13
14 Exigences - Partage . . . 14
15 Exigences de performance . . . 14
16 Exigences de sécurité . . . 15
17 Exigences de fiabilité . . . 16
18 Exigences d'utilisabilité . . . 17
19 Exigences de maintenabilité . . . 18
20 Exigences de scalabilité . . . 18
21 Technologies imposées . . . 19
22 Contraintes d'environnement . . . 20
23 Contraintes réglementaires . . . 21
24 Cas d'utilisation - Importer des données . . . 24
25 Cas d'utilisation - Nettoyer des données . . . 24
26 Cas d'utilisation - Créer un graphique . . . 25
27 Cas d'utilisation - Créer un dashboard . . . 25
28 Cas d'utilisation - Appliquer des filtres . . . 26
29 Cas d'utilisation - Partager un dashboard . . . 26
30 Structure de la table users . . . 28
31 Structure de la table datasets . . . 29
32 Structure de la table transformations (historique rejouable) . . . 29
33 Structure de la table charts . . . 30
34 Structure de la table dashboards . . . 30
35 Structure de la table filters . . . 31
36 Structure de la table shares . . . 31
37 Glossaire technique . . . 32
38 Matrice de traçabilité étendue . . . 32
39 Critères d'acceptation . . . 33
40 Livrables attendus . . . 33
41 Estimation du calendrier de développement . . . 34

# Table des figures

1 Diagramme d'activité — Flux de nettoyage des données (CLEAN-01 à CLEAN-09) . . . . . 10
2 Architecture technique de la plateforme . . . . . 19
3 Diagramme de classes — Couche services du backend FastAPI . . . . . 20
4 Diagramme des cas d'utilisation enrichi (avec ⟨⟨include⟩⟩ et ⟨⟨extend⟩⟩) . . 21
5 Diagramme de séquence — Importation de données (IMP-01 à IMP-09) . . 22
6 Diagramme de séquence — Authentification JWT (AUTH-01 à 07, SEC-03, SEC-09, SEC-10) . . . . . 23
7 Diagramme Entité-Relation complet avec cardinalités . . . . . 27
8 Diagramme d'états — Cycle de vie d'un Dataset . . . . . 28

# 1 Introduction

## 1.1 Objectif du document

Ce document a pour objectif de définir l'ensemble des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles de la plateforme de Business Intelligence (BI) self-service. Il constitue le référentiel commun pour toutes les parties prenantes du projet et servira de base à la phase de développement, de validation et de recettage.

## 1.2 Portée du projet

Le projet consiste à développer une application web de Business Intelligence permettant aux utilisateurs non-techniciens d'importer, nettoyer, analyser et visualiser leurs données à travers des tableaux de bord interactifs. La plateforme cible plusieurs services d'une entreprise (RH, Finance, IT, Marketing) et vise à réduire la dépendance au service informatique pour les analyses de données courantes.

## 1.3 Définitions et acronymes

| Terme | Définition |
|---|---|
| BI | Business Intelligence - Ensemble de technologies pour l'analyse de données |
| Dashboard | Tableau de bord regroupant plusieurs visualisations |
| Dataset | Ensemble de données importé par un utilisateur |
| Self-Service Analytics | Capacité pour les utilisateurs d'analyser leurs données sans assistance technique |
| MVP | Minimum Viable Product - Version minimale fonctionnelle |
| ETL | Extract, Transform, Load - Processus de préparation des données |
| RBAC | Role-Based Access Control - Contrôle d'accès basé sur les rôles |
| JWT | JSON Web Token - Standard d'authentification sans état |
| ORM | Object-Relational Mapping - Mapping objet-relationnel |

Table 1 – Définitions et acronymes

## 1.4 Références

| Référence | Description |
|---|---|
| IEEE 830-1998 | Standard pour la rédaction de spécifications logicielles |
| ISO/IEC 25010 | Modèle de qualité produit |
| WCAG 2.1 | Web Content Accessibility Guidelines |
| RGPD | Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679) |

Table 2 – Références documentaires

# 2 Description Générale

## 2.1 Perspective du produit

La plateforme s'inscrit dans un contexte de démocratisation de l'analyse de données en entreprise. Elle se positionne comme une alternative accessible aux outils traditionnels comme Power BI ou Tableau, avec une courbe d'apprentissage réduite et une approche orientée "self-service".

## 2.2 Vision et valeur métier

La plateforme répond à un problème concret rencontré dans de nombreuses entreprises : **la dépendance excessive au service IT pour l'analyse de données**.

**Exemples concrets d'utilisation :**

- **RH :** Un responsable des ressources humaines peut analyser mensuellement les taux d'absentéisme par service, sans attendre un export du service IT.
- **Finance :** Un analyste financier peut suivre en temps réel les écarts budgétaires et créer des projections autonomes.
- **Marketing :** Un chef de produit peut analyser les performances des campagnes par canal, segmenter les audiences et ajuster les stratégies.
- **IT :** Un administrateur peut surveiller les incidents par équipe et anticiper les besoins en ressources.

Cette approche **self-service** permet de :

- Réduire le temps d'obtention des analyses de **jours à minutes**
- Diminuer la charge du service IT de **30 à 40%**
- Améliorer la **qualité des décisions** par un accès démocratisé aux données
- Centraliser les connaissances et **éviter la multiplication des fichiers Excel**

## 2.3 Fonctionnalités principales

| ID | Fonctionnalité | Description |
|---|---|---|
| F1 | Importation de données | Import de fichiers CSV, Excel, JSON avec détection automatique des colonnes |
| F2 | Nettoyage des données | Suppression des doublons, valeurs nulles, renommage de colonnes |
| F3 | Exploration | Visualisation tabulaire avec statistiques descriptives |
| F4 | Création de graphiques | Génération de bar charts, line charts, pie charts |
| F5 | Gestion des dashboards | Création, modification, sauvegarde de tableaux de bord |
| F6 | Filtres interactifs | Filtrage dynamique par date, catégorie, critères personnalisés |
| F7 | Partage | Collaboration et partage entre utilisateurs avec gestion des droits |
| F8 | Administration | Gestion des utilisateurs et des accès (RBAC) |

Table 3 – Fonctionnalités principales

## 2.4 User Stories (Cas d'usage utilisateur)

| ID | User Story |
|---|---|
| US-01 | En tant qu'utilisateur RH, je veux importer un fichier CSV des présences pour analyser les taux d'absentéisme par service |
| US-02 | En tant qu'utilisateur Finance, je veux nettoyer mes données budgétaires en supprimant les doublons avant de créer des graphiques |
| US-03 | En tant qu'utilisateur Marketing, je veux créer un dashboard avec les KPIs des campagnes et le partager avec mon équipe |
| US-04 | En tant qu'utilisateur IT, je veux filtrer les incidents par période pour identifier les pics d'activité |
| US-05 | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir annuler une transformation de nettoyage si je me suis trompé |
| US-06 | En tant que manager, je veux pouvoir visualiser tous les dashboards partagés avec mon équipe |
| US-07 | En tant qu'administrateur, je veux pouvoir révoquer l'accès d'un utilisateur à un dashboard sensible |

Table 4 – User Stories

## 2.5 Types d'utilisateurs

| Rôle | Description | Droits principaux |
|---|---|---|
| Utilisateur standard | Utilisateur métier (RH, Finance, etc.) | Import, nettoyage, création de graphiques/dashboards, partage |
| Administrateur | Gestionnaire de la plateforme | Gestion des utilisateurs, supervision, accès à tous les dashboards |

Table 5 – Types d'utilisateurs

## 2.6 Environnement d'exploitation

| Composant | Environnement |
|---|---|
| Client | Navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Safari, Edge) - versions récentes |
| Serveur | Linux (Ubuntu 22.04 LTS ou équivalent) |
| Base de données | PostgreSQL 15+ / TimescaleDB |
| Stockage fichiers | MinIO ou S3-compatible |
| Cache | Redis 7+ |

Table 6 – Environnement d'exploitation

# 3 Exigences Fonctionnelles

## 3.1 Module d'authentification et gestion des utilisateurs

| ID | Exigence | Priorité |
|---|---|---|
| AUTH-01 | Le système doit permettre l'inscription d'un nouvel utilisateur avec email et mot de passe | Haute |
| AUTH-02 | Le système doit authentifier un utilisateur via email et mot de passe sécurisé | Haute |
| AUTH-03 | Le système doit gérer des sessions utilisateur avec JWT (expiration après 24h) | Haute |
| AUTH-04 | Le système doit permettre la déconnexion de l'utilisateur | Haute |
| AUTH-05 | Le système doit différencier les rôles "utilisateur standard" et "administrateur" | Haute |
| AUTH-06 | Le système doit permettre à l'administrateur de lister, modifier et supprimer des utilisateurs | Haute |
| AUTH-07 | Le système doit hacher les mots de passe (bcrypt ou Argon2) | Haute |

Table 7 – Exigences - Authentification

## 3.2 Module d'importation de données

| ID | Exigence | Priorité |
|---|---|---|
| IMP-01 | Le système doit accepter l'import de fichiers au format CSV (UTF-8, séparateur détecté) | Haute |
| IMP-02 | Le système doit accepter l'import de fichiers Excel (.xlsx, .xls) | Haute |
| IMP-03 | Le système doit accepter l'import de fichiers JSON | Moyenne |
| IMP-04 | Le système doit détecter automatiquement les colonnes du fichier | Haute |
| IMP-05 | Le système doit identifier le type de données de chaque colonne (texte, nombre, date, booléen) | Haute |
| IMP-06 | Le système doit stocker les fichiers bruts dans un espace de stockage dédié (MinIO/S3) | Haute |
| IMP-07 | Le système doit limiter la taille des fichiers à 100 Mo par défaut (configurable) | Moyenne |
| IMP-08 | Le système doit afficher un aperçu des données avant validation finale | Haute |
| IMP-09 | Le système doit fournir une barre de progression lors de l'import (polling sur task_id via Redis) | Moyenne |

Table 8 – Exigences - Importation

## 3.3 Module de nettoyage des données

Le diagramme d'activité ci-dessous (Figure 1) illustre le flux complet du module de nettoyage, incluant les mécanismes d'annulation/refaire et la persistance du pipeline.

| ID | Exigence | Priorité |
|---|---|---|
| CLEAN-01 | Le système doit permettre de supprimer les lignes contenant des valeurs nulles dans une ou plusieurs colonnes | Haute |
| CLEAN-02 | Le système doit permettre de supprimer les doublons sur l'ensemble des colonnes ou sur une sélection | Haute |
| CLEAN-03 | Le système doit permettre de renommer une colonne | Haute |
| CLEAN-04 | Le système doit permettre de modifier le type de données d'une colonne | Haute |
| CLEAN-05 | Le système doit permettre de filtrer les lignes selon des conditions (ex : valeur > X, texte contient Y) | Haute |
| CLEAN-06 | Le système doit permettre de supprimer une ou plusieurs colonnes | Haute |
| CLEAN-07 | Le système doit permettre de créer une nouvelle colonne à partir d'une expression | Moyenne |
| CLEAN-08 | Le système doit permettre d'annuler/refaire les opérations de nettoyage | Haute |
| CLEAN-09 | Le système doit sauvegarder l'historique des transformations appliquées (pipeline reproductible) | Haute |

Table 9 – Exigences - Nettoyage des données

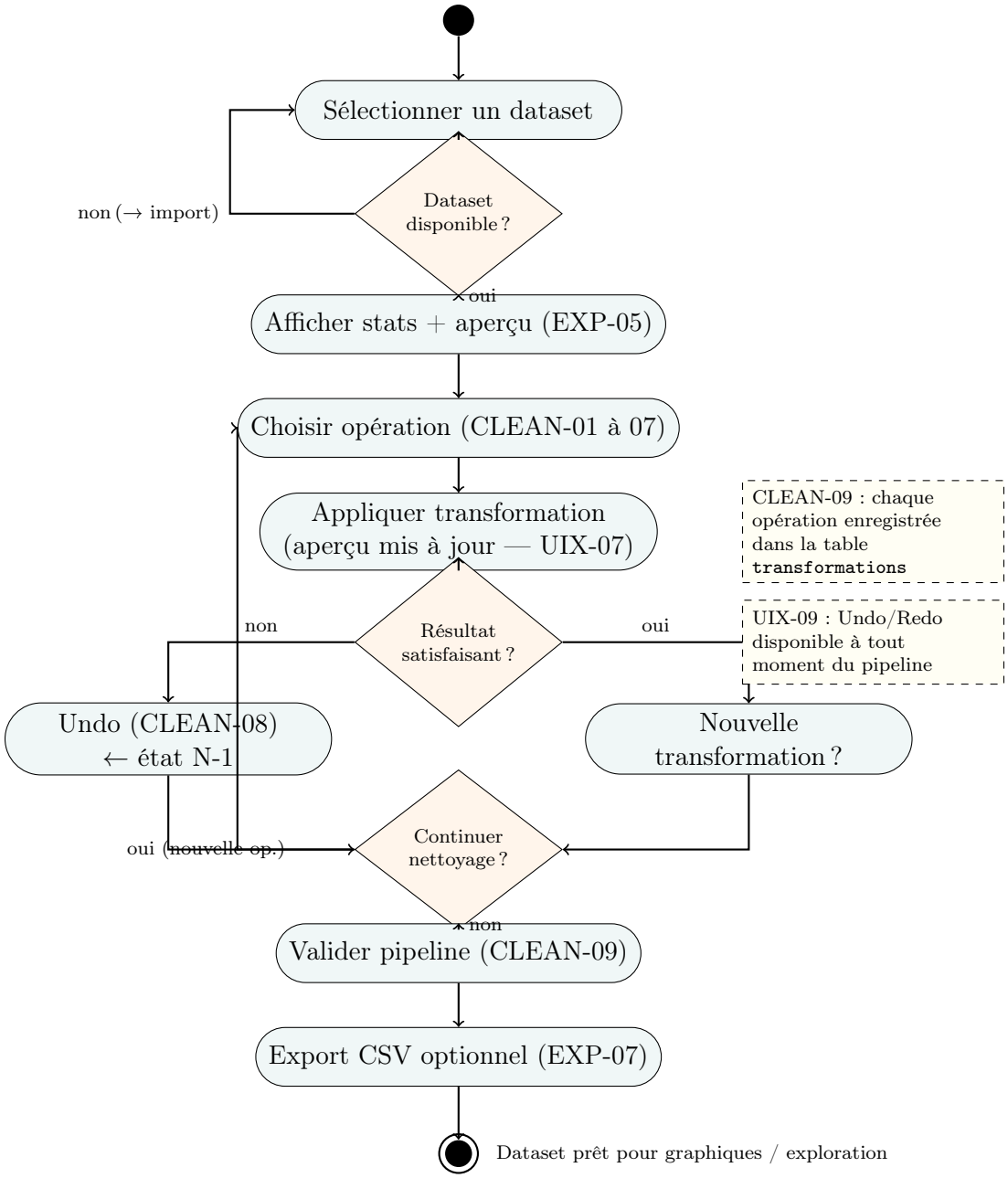


FIGURE 1 – Diagramme d'activité — Flux de nettoyage des données (CLEAN-01 à CLEAN-09)

## 3.4 Module d'exploration des données

| ID | Exigence | Priorité |
|---|---|---|
| EXP-01 | Le système doit afficher les données sous forme de tableau interactif | Haute |
| EXP-02 | Le système doit permettre de trier les colonnes par ordre croissant/décroissant | Haute |
| EXP-03 | Le système doit permettre de filtrer les colonnes (texte, numérique, date) | Haute |
| EXP-04 | Le système doit paginer les résultats (50, 100, 200 lignes par page) | Haute |
| EXP-05 | Le système doit afficher des statistiques descriptives pour chaque colonne numérique (min, max, moyenne, médiane, écart-type) | Haute |
| EXP-06 | Le système doit afficher la distribution des valeurs pour les colonnes catégorielles | Moyenne |
| EXP-07 | Le système doit permettre d'exporter la vue courante en CSV | Moyenne |
| EXP-08 | Le système doit afficher le nombre total de lignes et de colonnes | Haute |

Table 10 – Exigences - Exploration

## 3.5 Module de création de graphiques

| ID | Exigence | Priorité |
|---|---|---|
| CHART-01 | Le système doit proposer au minimum 3 types de graphiques : barres, courbe, camembert | Haute |
| CHART-02 | Le système doit permettre de sélectionner le dataset source | Haute |
| CHART-03 | Le système doit permettre de choisir une colonne pour l'axe X | Haute |
| CHART-04 | Le système doit permettre de choisir une colonne pour l'axe Y (ou valeur) | Haute |
| CHART-05 | Le système doit permettre de sélectionner une fonction d'agrégation (somme, moyenne, count, min, max) | Haute |
| CHART-06 | Le système doit générer automatiquement le graphique après sélection des paramètres | Haute |
| CHART-07 | Le système doit permettre de sauvegarder un graphique avec un nom | Haute |
| CHART-08 | Le système doit permettre de modifier un graphique sauvegardé | Haute |
| CHART-09 | Le système doit permettre d'ajouter des titres et légendes | Moyenne |
| CHART-10 | Le système doit proposer des suggestions automatiques de type de graphique selon les données | Moyenne |
| CHART-11 | Le système doit permettre d'exporter le graphique en image (PNG) | Basse |

Table 11 – Exigences - Graphiques

## 3.6 Module de gestion des dashboards

| ID | Exigence | Priorité |
|---|---|---|
| DASH-01 | Le système doit permettre de créer un nouveau dashboard avec un nom et une description | Haute |
| DASH-02 | Le système doit permettre d'ajouter un graphique sauvegardé à un dashboard | Haute |
| DASH-03 | Le système doit permettre d'organiser les graphiques par glisser-déposer | Haute |
| DASH-04 | Le système doit permettre de redimensionner les graphiques | Haute |
| DASH-05 | Le système doit permettre de supprimer un graphique du dashboard | Haute |
| DASH-06 | Le système doit permettre de modifier l'ordre des graphiques | Haute |
| DASH-07 | Le système doit permettre de sauvegarder la disposition du dashboard | Haute |
| DASH-08 | Le système doit permettre de dupliquer un dashboard existant | Moyenne |
| DASH-09 | Le système doit permettre de supprimer un dashboard | Haute |
| DASH-10 | Le système doit afficher la liste des dashboards de l'utilisateur | Haute |

Table 12 – Exigences - Dashboards

## 3.7 Module de filtres interactifs

| ID | Exigence | Priorité |
|---|---|---|
| FILTER-01 | Le système doit permettre d'ajouter un filtre par date (période, date unique) | Haute |
| FILTER-02 | Le système doit permettre d'ajouter un filtre par catégorie (liste déroulante) | Haute |
| FILTER-03 | Le système doit permettre d'ajouter un filtre numérique (intervalle, valeur) | Haute |
| FILTER-04 | Le système doit appliquer les filtres à l'ensemble des graphiques du dashboard | Haute |
| FILTER-05 | Le système doit permettre de réinitialiser tous les filtres | Haute |
| FILTER-06 | Le système doit sauvegarder l'état des filtres avec le dashboard | Haute |
| FILTER-07 | Le système doit permettre de créer des filtres liés (hiérarchiques) | Basse |

Table 13 – Exigences - Filtres

## 3.8 Module de partage

| ID | Exigence | Priorité |
|---|---|---|
| SHARE-01 | Le système doit permettre de partager un dashboard avec un autre utilisateur | Haute |
| SHARE-02 | Le système doit permettre de définir les droits (lecture seule, modification) | Haute |
| SHARE-03 | Le système doit afficher la liste des dashboards partagés avec l'utilisateur | Haute |
| SHARE-04 | Le système doit permettre de révoquer l'accès à un dashboard partagé | Haute |
| SHARE-05 | Le système doit permettre de partager un dashboard via un lien public (optionnel) | Basse |

Table 14 – Exigences - Partage

# 4 Exigences Non Fonctionnelles

## 4.1 Performance

| ID | Exigence | Critère d'acceptation |
|---|---|---|
| PERF-01 | Temps de chargement des pages | $<$ 3 secondes (charge utile) |
| PERF-02 | Temps d'import de fichier | $<$ 30 secondes pour 100 000 lignes |
| PERF-03 | Temps d'exécution des requêtes graphiques | $<$ 5 secondes pour 1 million de lignes |
| PERF-04 | Concurrence | Support de 50 utilisateurs simultanés minimum |
| PERF-05 | Temps de réponse API | $<$ 500 ms pour 95% des requêtes |

Table 15 – Exigences de performance

## 4.2 Sécurité

| ID | Exigence | Critère d'acceptation |
|---|---|---|
| SEC-01 | Chiffrement des mots de passe | Hachage bcrypt (coût 12 minimum) |
| SEC-02 | Chiffrement des communications | HTTPS/TLS 1.3 uniquement |
| SEC-03 | Authentification | JWT avec expiration (24h) et refresh token |
| SEC-04 | Contrôle d'accès | Vérification des permissions à chaque requête (RBAC) |
| SEC-05 | Protection injection SQL | Utilisation d'ORM et paramétrisation des requêtes |
| SEC-06 | Protection XSS | Échappement des données côté client |
| SEC-07 | Protection CSRF | Tokens anti-CSRF |
| SEC-08 | Journalisation des actions sensibles | Logs pour connexions, imports, suppressions, partages |
| SEC-09 | Rate limiting | Maximum 5 tentatives de connexion par minute, blocage 15 minutes |
| SEC-10 | Session management | Expiration automatique après 30 minutes d'inactivité |

Table 16 – Exigences de sécurité

## 4.3 Fiabilité et disponibilité

| ID | Exigence | Critère d'acceptation |
|---|---|---|
| REL-01 | Disponibilité | 99.5% (hors maintenance planifiée) |
| REL-02 | Sauvegarde des données | Sauvegarde quotidienne des bases de données |
| REL-03 | Résilience | Reprise automatique après redémarrage |
| REL-04 | Gestion des erreurs | Messages utilisateur explicites, pas d'expositions techniques |

Table 17 – Exigences de fiabilité

## 4.4 Utilisabilité

| ID | Exigence | Critère d'acceptation |
|---|---|---|
| UIX-01 | Interface responsive | Compatible desktop (1024x768 min) et tablette |
| UIX-02 | Accessibilité | Conformité partielle WCAG 2.1 niveau AA |
| UIX-03 | Temps d'apprentissage | Un utilisateur novice doit créer un graphique en < 10 minutes |
| UIX-04 | Aide contextuelle | Tooltips et documentation intégrée |
| UIX-05 | Feedback utilisateur | Indicateurs de chargement, notifications de succès/erreur |
| UIX-06 | Drag & drop UX | Organisation des dashboards par glisser-déposer fluide |
| UIX-07 | Preview en temps réel | Visualisation immédiate des modifications de nettoyage |
| UIX-08 | Auto-suggestions | Suggestions de types de graphiques selon les données |
| UIX-09 | Undo/Redo | Possibilité d'annuler/refaire les actions dans le module nettoyage |

Table 18 – Exigences d'utilisabilité

## 4.5 Maintenabilité

| ID | Exigence | Critère d'acceptation |
|---|---|---|
| MAINT-01 | Documentation du code | Commentaires pour les fonctions complexes |
| MAINT-02 | Architecture modulaire | Séparation claire des couches |
| MAINT-03 | Tests automatisés | Couverture > 70% pour le backend |
| MAINT-04 | API documentée | Swagger/OpenAPI accessible |

Table 19 – Exigences de maintenabilité

## 4.6 Scalabilité

| ID | Exigence | Critère d'acceptation |
|---|---|---|
| SCALE-01 | Horizontal scaling | Architecture permettant l'ajout de workers Celery |
| SCALE-02 | Stockage extensible | Séparation des données brutes (S3-compatible) |
| SCALE-03 | Cache | Implémentation Redis pour les requêtes fréquentes |

Table 20 – Exigences de scalabilité

# 5 Contraintes Techniques

## 5.1 Technologies imposées

| Couche | Technologie | Justification |
|---|---|---|
| Frontend | Next.js / React | Framework moderne, communauté active, SSR |
| Backend | FastAPI (Python) | Performance, documentation auto-générée, async |
| Base de données | PostgreSQL + TimescaleDB | Fiabilité, support SQL standard, données temporelles |
| Cache | Redis | Performance, gestion de sessions |
| Stockage fichiers | MinIO / S3 | Scalable, compatible S3 |
| Authentification | JWT | Standard industriel, sans état |
| Traitement async | Celery | File de tâches pour imports et traitements lourds |

TABLE 21 – Technologies imposées

## 5.2 Diagramme d'architecture technique

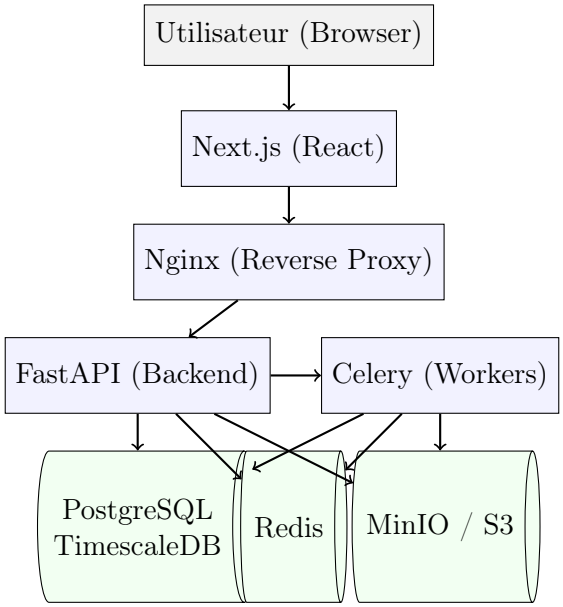


FIGURE 2 – Architecture technique de la plateforme

## 5.3 Diagramme de classes : Couche services (Backend)

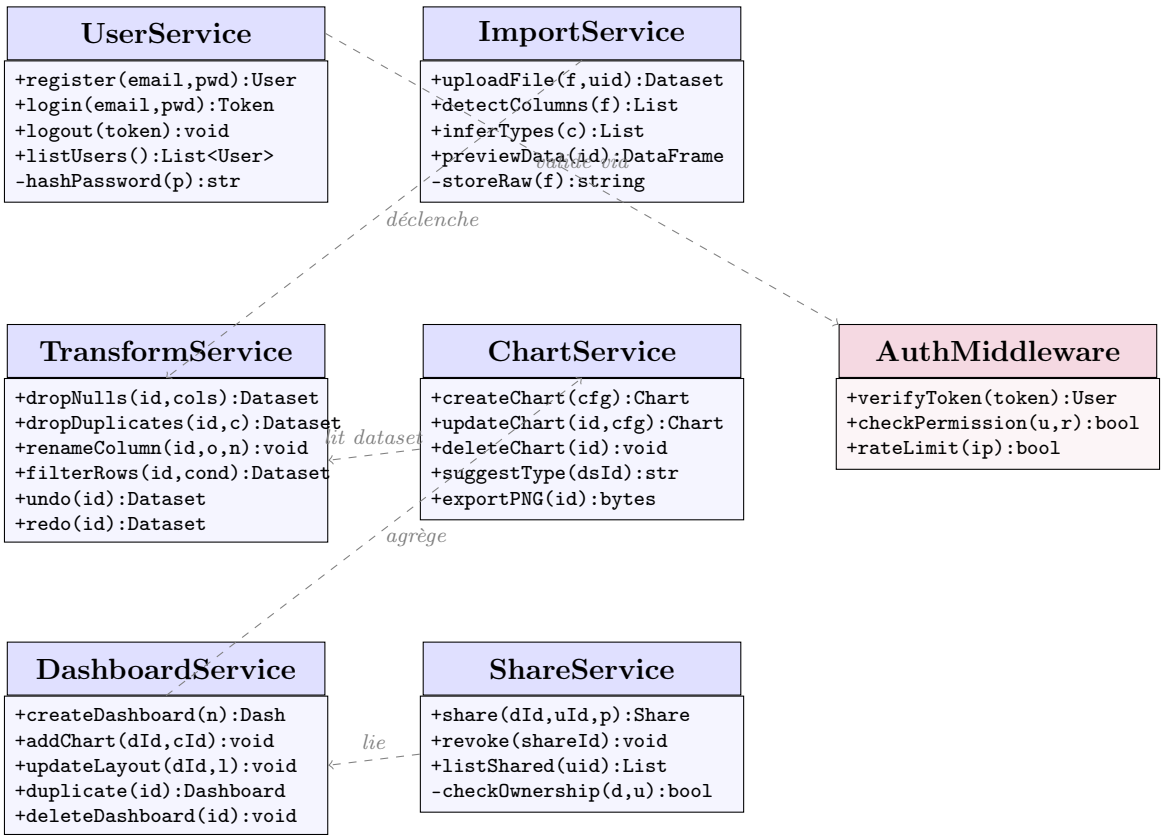


FIGURE 3 – Diagramme de classes — Couche services du backend FastAPI

## 5.4 Contraintes d'environnement

| Contrainte | Description |
|---|---|
| Navigateurs | Support des versions récentes de Chrome, Firefox, Safari, Edge |
| Hébergement | Linux (Ubuntu 22.04 LTS ou équivalent) |
| Version Python | 3.11 ou supérieur |
| Version Node.js | 20.x LTS |

TABLE 22 – Contraintes d'environnement

## 5.5 Contraintes réglementaires

| Contrainte | Description |
|---|---|
| RGPD | Les données personnelles doivent être traitées conformément au RGPD |
| Hébergement | Les données doivent rester sur le territoire européen (si applicable) |
| Droit à l'oubli | Possibilité de supprimer définitivement les données d'un utilisateur |

TABLE 23 – Contraintes réglementaires

# 6 Cas d'Utilisation

## 6.1 Diagramme des cas d'utilisation enrichi

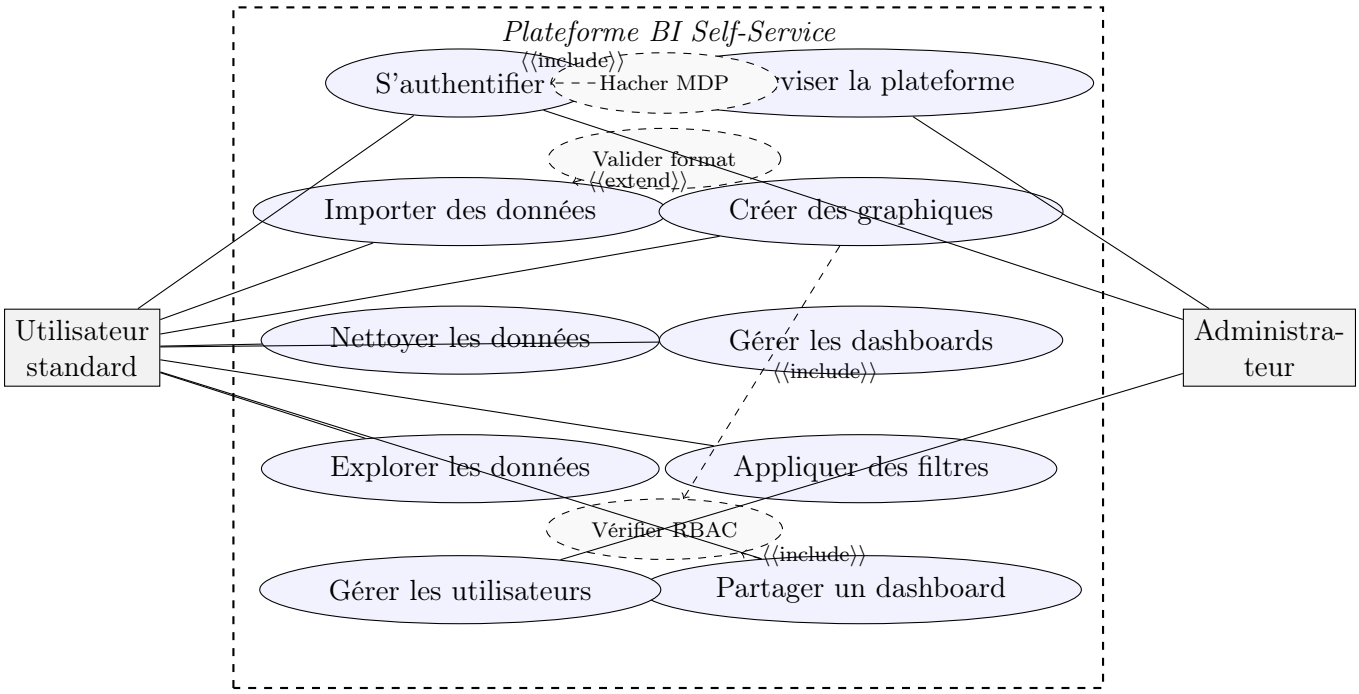


FIGURE 4 – Diagramme des cas d'utilisation enrichi (avec ⟨⟨include⟩⟩ et ⟨⟨extend⟩⟩)

## 6.2 Diagramme de séquence : Importation de données

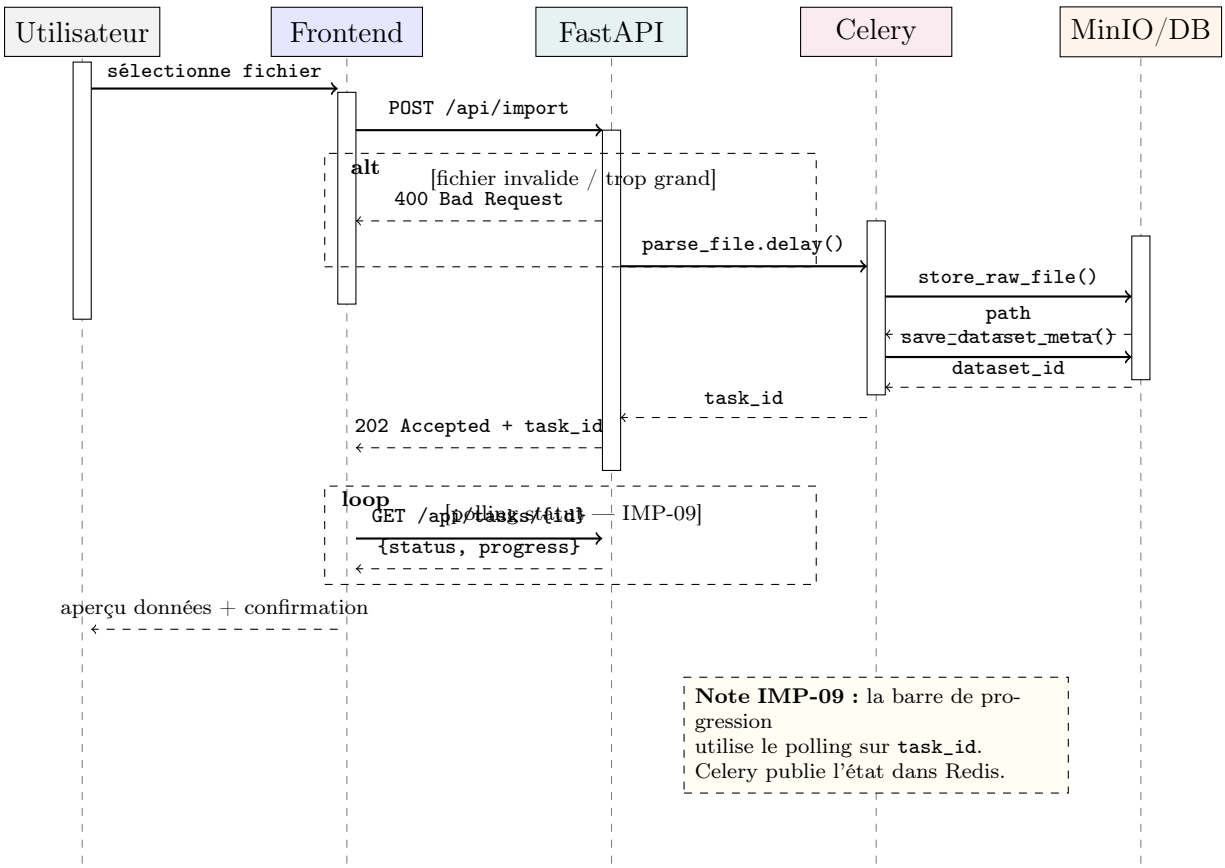


FIGURE 5 – Diagramme de séquence — Importation de données (IMP-01 à IMP-09)

## 6.3 Diagramme de séquence : Authentification JWT

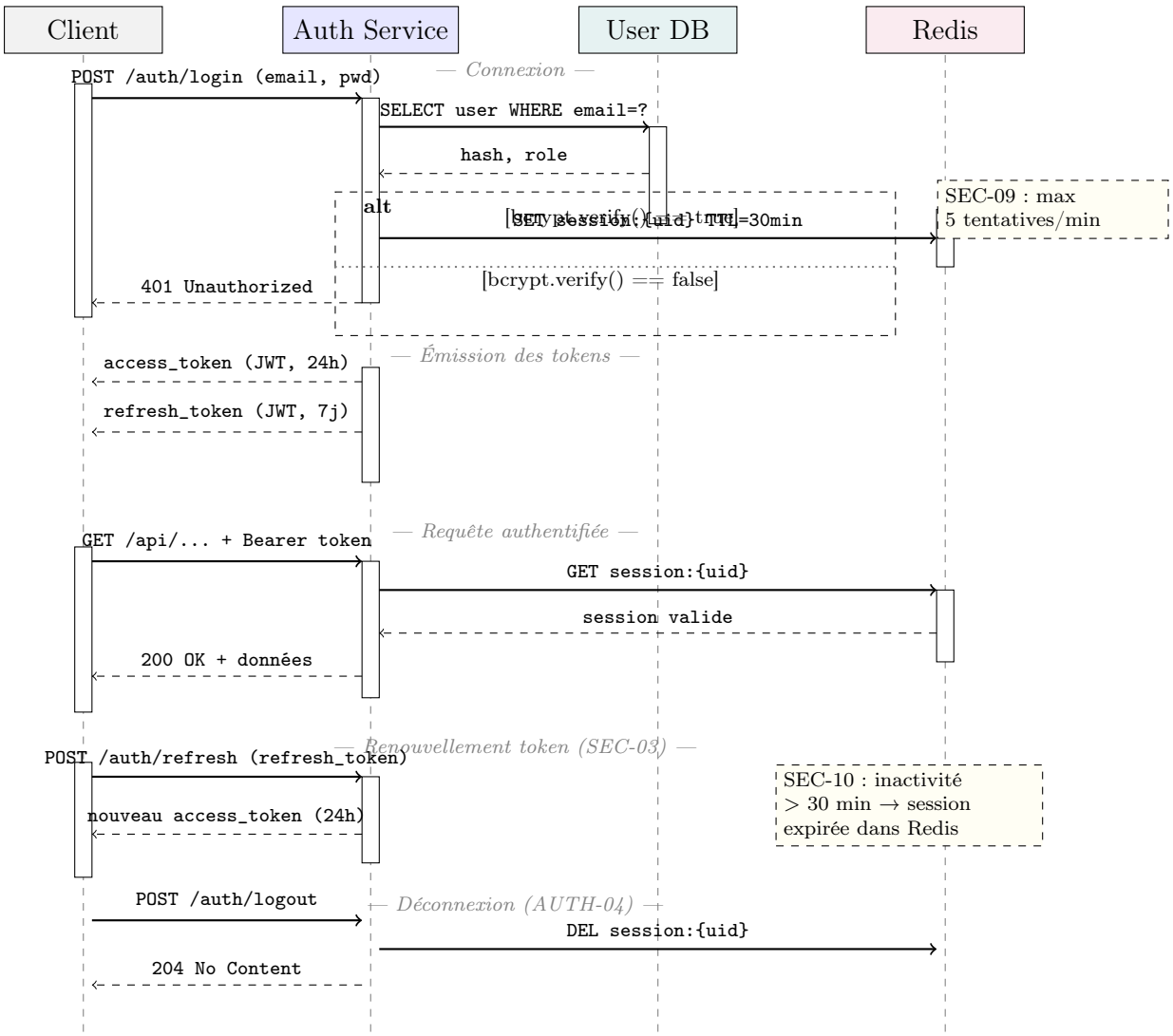


FIGURE 6 – Diagramme de séquence — Authentification JWT (AUTH-01 à 07, SEC-03, SEC-09, SEC-10)

## 6.4 Cas d'utilisation détaillé : Importer des données

| Élément | Description |
|---|---|
| Acteur | Utilisateur standard |
| Précondition | Utilisateur authentifié |
| Postcondition | Dataset disponible pour l'analyse |
| **Scénario principal** | |
| 1 | L'utilisateur accède à la page d'import |
| 2 | Il sélectionne un fichier (CSV/Excel/JSON) |
| 3 | Le système affiche un aperçu des colonnes détectées |
| 4 | L'utilisateur valide l'import |
| 5 | Le système stocke les données et confirme le succès |
| **Scénarios alternatifs** | |
| 2a | Fichier trop volumineux (> 100 Mo) → message d'erreur |
| 3a | Détection de types incorrecte → utilisateur peut modifier les types manuellement |

Table 24 – Cas d'utilisation - Importer des données

## 6.5 Cas d'utilisation détaillé : Nettoyer des données

| Élément | Description |
|---|---|
| Acteur | Utilisateur standard |
| Précondition | Dataset importé |
| Postcondition | Dataset nettoyé, historique des transformations sauvegardé |
| **Scénario principal** | |
| 1 | L'utilisateur sélectionne un dataset |
| 2 | Il accède au module "Nettoyage" |
| 3 | Il visualise un aperçu des données et des statistiques |
| 4 | Il applique des transformations (suppression doublons, valeurs nulles, etc.) |
| 5 | Le système affiche un aperçu après chaque transformation |
| 6 | L'utilisateur valide les transformations |
| 7 | Le système stocke l'historique des étapes (pipeline reproductible) |
| **Scénarios alternatifs** | |
| 5a | L'utilisateur annule une transformation (Undo) → retour à l'état précédent |

Table 25 – Cas d'utilisation - Nettoyer des données

## 6.6 Cas d'utilisation détaillé : Créer un graphique

| Élément | Description |
|---|---|
| Acteur | Utilisateur standard |
| Précondition | Dataset disponible |
| Postcondition | Graphique sauvegardé |
| **Scénario principal** | |
| 1 | L'utilisateur accède au Chart Builder |
| 2 | Il sélectionne un dataset |
| 3 | Il choisit le type de graphique |
| 4 | Il sélectionne colonne X et colonne Y |
| 5 | Il choisit une agrégation |
| 6 | Le système génère et affiche le graphique |
| 7 | L'utilisateur sauvegarde avec un nom |
| **Scénarios alternatifs** | |
| 3a | Le système propose automatiquement un type de graphique adapté (CHART-10) |

Table 26 – Cas d'utilisation - Créer un graphique

## 6.7 Cas d'utilisation détaillé : Créer un dashboard

| Élément | Description |
|---|---|
| Acteur | Utilisateur standard |
| Précondition | Au moins un graphique sauvegardé |
| Postcondition | Dashboard sauvegardé et accessible |
| **Scénario principal** | |
| 1 | L'utilisateur accède à la section "Dashboards" |
| 2 | Il clique sur "Créer un nouveau dashboard" |
| 3 | Il saisit un nom et une description |
| 4 | Le système affiche une zone de travail vide |
| 5 | L'utilisateur ajoute des graphiques depuis sa bibliothèque |
| 6 | Il organise et redimensionne les graphiques par glisser-déposer |
| 7 | Il clique sur "Sauvegarder" |
| 8 | Le système enregistre la disposition |

Table 27 – Cas d'utilisation - Créer un dashboard

## 6.8 Cas d'utilisation détaillé : Appliquer des filtres

| Élément | Description |
|---|---|
| Acteur | Utilisateur standard |
| Précondition | Dashboard ouvert contenant des graphiques |
| Postcondition | Tous les graphiques sont filtrés selon les critères |
| **Scénario principal** | |
| 1 | L'utilisateur accède à un dashboard |
| 2 | Il clique sur le panneau "Filtres" |
| 3 | Il sélectionne un type de filtre (date, catégorie, numérique) |
| 4 | Il définit les critères (ex : période, valeur, plage) |
| 5 | Le système met à jour tous les graphiques en temps réel |
| 6 | L'utilisateur peut sauvegarder l'état des filtres |

Table 28 – Cas d'utilisation - Appliquer des filtres

## 6.9 Cas d'utilisation détaillé : Partager un dashboard

| Élément | Description |
|---|---|
| Acteur | Utilisateur standard |
| Précondition | Dashboard existant et sauvegardé |
| Postcondition | Dashboard partagé avec les droits définis |
| **Scénario principal** | |
| 1 | L'utilisateur ouvre un dashboard |
| 2 | Il clique sur le bouton "Partager" |
| 3 | Le système affiche la liste des utilisateurs de la plateforme |
| 4 | L'utilisateur sélectionne un ou plusieurs destinataires |
| 5 | Il choisit les droits (lecture seule / modification) |
| 6 | Il valide le partage |
| 7 | Le système envoie une notification aux destinataires |
| **Scénarios alternatifs** | |
| 6a | L'utilisateur peut révoquer l'accès ultérieurement (SHARE-04) |

Table 29 – Cas d'utilisation - Partager un dashboard

# 7 Modèle de Données

## 7.1 Diagramme Entité-Relation détaillé

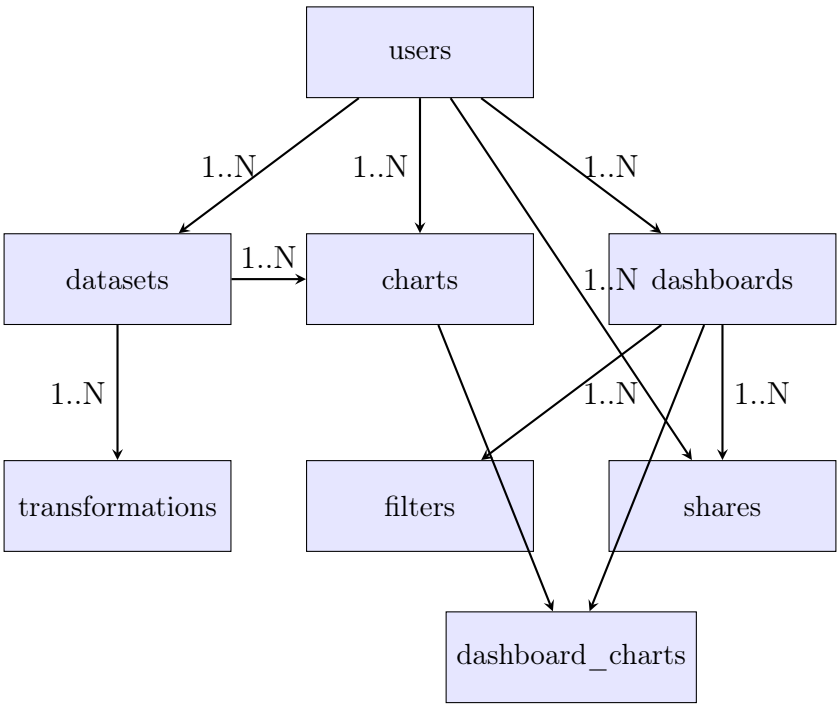


FIGURE 7 – Diagramme Entité-Relation complet avec cardinalités

## 7.2 Diagramme d'états : Cycle de vie d'un Dataset

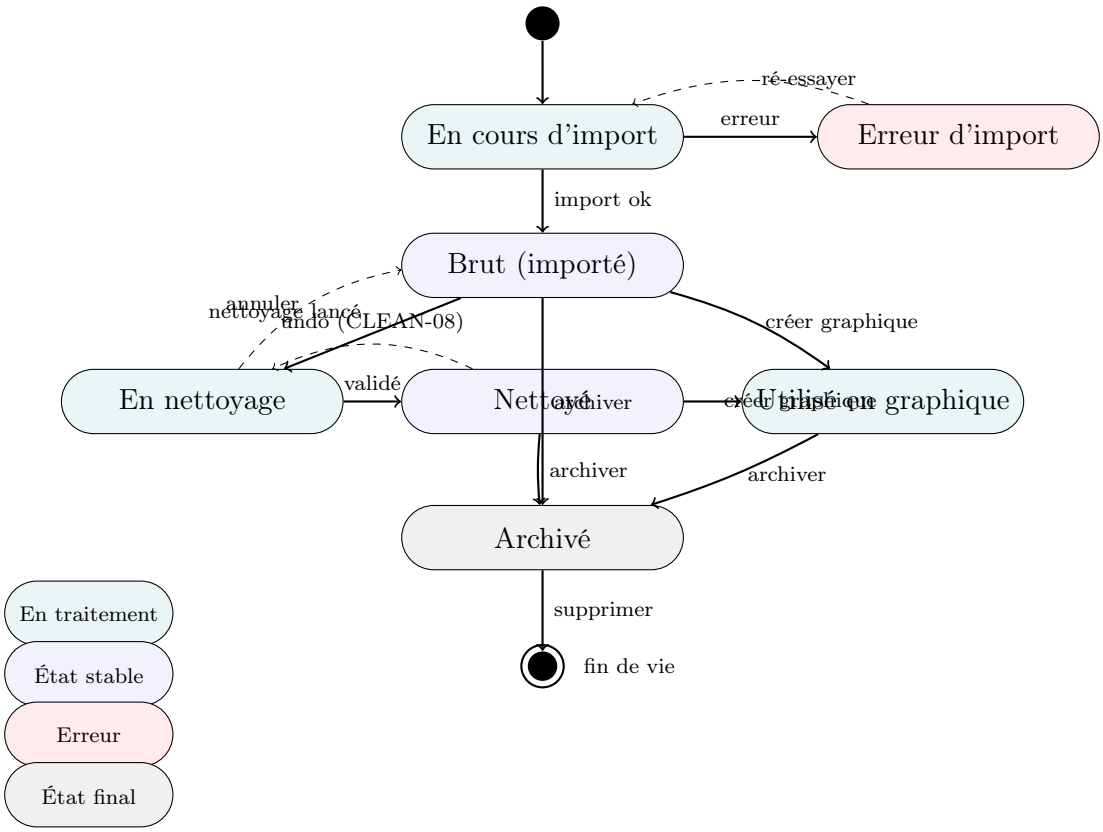


FIGURE 8 – Diagramme d'états — Cycle de vie d'un Dataset

## 7.3 Structures de données principales

### 7.3.1 Table users

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
|---|---|---|---|
| id | UUID | PRIMARY KEY | Identifiant unique |
| email | VARCHAR(255) | UNIQUE, NOT NULL | Email de l'utilisateur |
| password_hash | VARCHAR(255) | NOT NULL | Mot de passe haché |
| full_name | VARCHAR(255) | NOT NULL | Nom complet |
| role | VARCHAR(50) | DEFAULT 'user' | Rôle (user/admin) |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Date de création |
| updated_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Date de modification |
| last_login | TIMESTAMP | | Dernière connexion |

TABLE 30 – Structure de la table users

### 7.3.2 Table `datasets`

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
|---|---|---|---|
| id | UUID | PRIMARY KEY | Identifiant unique |
| user_id | UUID | FOREIGN KEY (users.id) | Propriétaire |
| name | VARCHAR(255) | NOT NULL | Nom du dataset |
| original_file | VARCHAR(500) | NOT NULL | Chemin du fichier stocké |
| file_type | VARCHAR(20) | NOT NULL | csv, xlsx, json |
| status | VARCHAR(30) | DEFAULT 'raw' | État (raw, cleaning, cleaned, archived) |
| row_count | INTEGER | | Nombre de lignes |
| column_count | INTEGER | | Nombre de colonnes |
| columns_metadata | JSONB | | Métadonnées des colonnes |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Date de création |

Table 31 – Structure de la table datasets

### 7.3.3 Table `transformations`

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
|---|---|---|---|
| id | UUID | PRIMARY KEY | Identifiant unique |
| dataset_id | UUID | FOREIGN KEY (datasets.id) | Dataset concerné |
| step_order | INTEGER | NOT NULL | Ordre d'application |
| operation | VARCHAR(50) | NOT NULL | drop_nulls, drop_duplicates, rename, etc. |
| parameters | JSONB | NOT NULL | Paramètres de l'opération |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Date d'application |

Table 32 – Structure de la table transformations (historique rejouable)

### 7.3.4 Table `charts`

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
|---|---|---|---|
| id | UUID | PRIMARY KEY | Identifiant unique |
| dataset_id | UUID | FOREIGN KEY (datasets.id) | Dataset source |
| user_id | UUID | FOREIGN KEY (users.id) | Propriétaire |
| name | VARCHAR(255) | NOT NULL | Nom du graphique |
| chart_type | VARCHAR(50) | NOT NULL | bar, line, pie |
| x_column | VARCHAR(255) | NOT NULL | Colonne axe X |
| y_column | VARCHAR(255) | NOT NULL | Colonne axe Y |
| aggregation | VARCHAR(20) | NOT NULL | sum, avg, count, min, max |
| config | JSONB | | Configuration additionnelle |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Date de création |

Table 33 – Structure de la table charts

### 7.3.5 Table `dashboards`

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
|---|---|---|---|
| id | UUID | PRIMARY KEY | Identifiant unique |
| user_id | UUID | FOREIGN KEY (users.id) | Propriétaire |
| name | VARCHAR(255) | NOT NULL | Nom du dashboard |
| description | TEXT | | Description |
| layout | JSONB | | Configuration de disposition |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Date de création |
| updated_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Date de modification |

Table 34 – Structure de la table dashboards

### 7.3.6 Table filters

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
|---|---|---|---|
| id | UUID | PRIMARY KEY | Identifiant unique |
| dashboard_id | UUID | FOREIGN KEY (dashboards.id) | Dashboard associé |
| name | VARCHAR(100) | NOT NULL | Nom du filtre |
| filter_type | VARCHAR(20) | NOT NULL | date, category, numeric |
| column_name | VARCHAR(255) | NOT NULL | Colonne cible |
| config | JSONB | NOT NULL | Configuration du filtre |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Date de création |

Table 35 – Structure de la table filters

### 7.3.7 Table shares

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
|---|---|---|---|
| id | UUID | PRIMARY KEY | Identifiant unique |
| dashboard_id | UUID | FOREIGN KEY (dashboards.id) | Dashboard partagé |
| owner_id | UUID | FOREIGN KEY (users.id) | Propriétaire du dashboard |
| user_id | UUID | FOREIGN KEY (users.id) | Utilisateur destinataire |
| permission | VARCHAR(20) | NOT NULL | read, write |
| created_at | TIMESTAMP | DEFAULT NOW() | Date du partage |

Table 36 – Structure de la table shares

# 8 Annexes

## 8.1 Glossaire technique

| Terme | Définition |
|---|---|
| API | Interface de programmation permettant l'interaction entre applications |
| JWT | JSON Web Token - Standard pour l'authentification sans état |
| ORM | Object-Relational Mapping - Technique de mapping objet-relationnel |
| MVP | Minimum Viable Product - Version minimale fonctionnelle |
| RGPD | Règlement Général sur la Protection des Données |
| ETL | Extract, Transform, Load - Processus d'intégration de données |
| RBAC | Role-Based Access Control - Contrôle d'accès basé sur les rôles |
| JSONB | Format JSON binaire optimisé pour PostgreSQL |
| Celery | File de tâches asynchrone Python pour les traitements lourds |
| SSR | Server-Side Rendering - Rendu côté serveur (Next.js) |

Table 37 – Glossaire technique

## 8.2 Matrice de traçabilité

| Exigence | Cas d'utilisation | Composant technique | Diagramme |
|---|---|---|---|
| AUTH-01 à 07 | S'authentifier | Auth Service / JWT | Fig. 6 |
| IMP-01 à 09 | Importer des données | Upload Service / Pandas | Fig. 5 |
| CLEAN-01 à 09 | Nettoyer les données | Transform Service | Fig. 1 |
| EXP-01 à 08 | Explorer les données | Query Service / AG-Grid | — |
| CHART-01 à 11 | Créer des graphiques | Chart Service / ECharts | — |
| DASH-01 à 10 | Gérer les dashboards | Dashboard Service | — |
| FILTER-01 à 07 | Appliquer des filtres | Filter Service | — |
| SHARE-01 à 05 | Partager | Share Service / RBAC | — |

Table 38 – Matrice de traçabilité étendue

## 8.3 Critères d'acceptation du projet

| Critère | Description | Poids |
|---|---|---|
| Fonctionnalités | Les 8 modules opérationnels | 40% |
| Performance | Critères PERF-01 à 05 respectés | 15% |
| Sécurité | Critères SEC-01 à 10 respectés | 15% |
| Utilisabilité | Interface intuitive, feedback | 15% |
| Documentation | Code commenté, API documentée | 10% |
| Tests | Couverture > 70% backend | 5% |

TABLE 39 – Critères d'acceptation

## 8.4 Livrables attendus

| Livrable | Description | Format |
|---|---|---|
| Code source | Application complète | GitHub/GitLab |
| Documentation technique | Architecture, API, déploiement | Markdown/PDF |
| Manuel utilisateur | Guide d'utilisation | PDF |
| Scripts de déploiement | Docker Compose, CI/CD | YAML |
| Jeu de tests | Tests unitaires et d'intégration | Python/Jest |
| Rapport de projet | Synthèse du développement | PDF |

TABLE 40 – Livrables attendus

## 8.5 Estimation du calendrier de développement

| Phase | Durée estimée | Livrables |
|---|---|---|
| Authentification + gestion users | 1 semaine | Module auth |
| Import fichiers + stockage | 1,5 semaine | Module import |
| Module nettoyage données | 2 semaines | Module cleaning |
| Exploration + tableau interactif | 1,5 semaine | Module exploration |
| Chart Builder + graphiques | 2 semaines | Module charts |
| Dashboards + drag-and-drop | 2 semaines | Module dashboards |
| Filtres interactifs | 1 semaine | Module filters |
| Partage + permissions | 1 semaine | Module sharing |
| Tests + documentation | 1,5 semaine | Documentation |
| **Total MVP** | **13–14 semaines** | **Plateforme fonctionnelle** |

Table 41 – Estimation du calendrier de développement

**Fin du document — Version 1.2**